

Nombre dérivé et tangente : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sur le nombre dérivé : coefficient directeur d'une tangente, équation réduite par deux points, vitesse instantanée, valeur approchée, coût marginal. Une pierre qui tombe, un TGV, un glacier, le CO₂, une cuve d'eau de pluie. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

Rappel de cours

- $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse a . Si elle passe par $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$: $f'(a) = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.
- L'équation réduite de la tangente s'écrit $y = mx + p$, avec $m = f'(a)$; on trouve p grâce au point de contact.
- $f'(a)$ est aussi une VITESSE : près de a , quand x augmente de h , $f(x)$ varie d'environ $f'(a) \times h$.

1 La tangente à la courbe de f au point $A(0; 1)$ passe aussi par le point $B(2; 7)$. Calculer $f'(0)$.

2 La tangente à la courbe de g au point $A(1; 5)$ passe aussi par le point $B(4; -1)$.

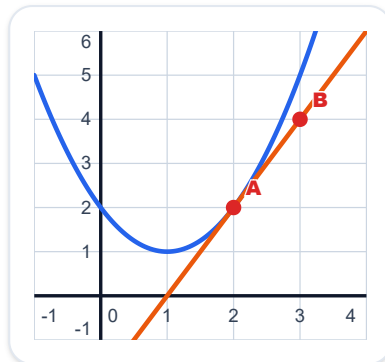
- Calculer $g'(1)$.
- Donner l'équation réduite de cette tangente.

3 La distance parcourue par une cycliste, en kilomètres, est $d(t)$, où t est le temps en heures. On sait que $d'(2) = 25$.
Que signifie ce nombre ?

4 On sait que $f(3) = 10$ et $f'(3) = 4$. Donner une valeur approchée de $f(3,1)$, puis de $f(2,9)$.

5 La droite orange est la tangente à la courbe de f au point A .

- Lire les coordonnées de A et de B .
- Calculer $f'(2)$.
- Donner l'équation réduite de la tangente.



6 La tangente à la courbe de f au point d'abscisse 4 a pour équation $y = -0,5x + 3$. Que valent $f'(4)$ et $f(4)$?

7 Une boulangerie fabrique q baguettes par jour, pour un coût total de $C(q)$ euros. On a $C'(200) = 0,3$. Que signifie ce nombre ?

8 La masse d'un bébé, en kilogrammes, est $m(t)$, où t est son âge en semaines. On sait que $m(6) = 5$ et $m'(6) = 0,2$.

- Que signifie $m'(6)$?
- Estimer sa masse à 7 semaines.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un contrôle. On répond avec les unités.

Rappel de cours

- L'unité de $f'(a)$: l'unité de f PAR unité de x (kilomètres par heure, habitants par an, euros par objet).
- En économie, $C'(q)$ est le COÛT MARGINAL : le coût, à peu près, d'une unité de plus. De même, $R'(q)$ est la recette marginale.
- Approximation : $f(a + h) \approx f(a) + f'(a) \times h$, d'autant meilleure que h est petit.

9 Un village pendant l'exode rural

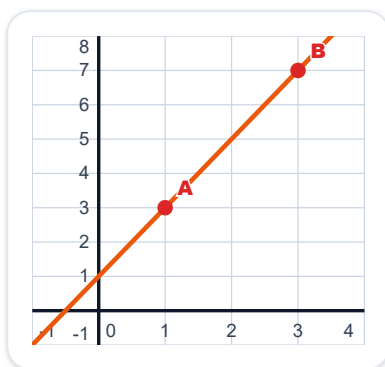
Pendant l'exode rural, les campagnes françaises se vident au profit des villes. La population d'un village de montagne, en centaines d'habitants, est $P(t)$, où t est le nombre de décennies écoulées depuis 1940. On sait que $P(2) = 5$ et $P'(2) = -3$.

- En quelle année est-on quand $t = 2$? Combien le village a-t-il d'habitants ?
- Que vaut le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2 ? La population augmente-t-elle ou diminue-t-elle ?
- Entre $t = 2$ et $t = 2,1$, c'est-à-dire en un an, de combien d'habitants environ la population varie-t-elle ?

10 La recette d'une entreprise

Une entreprise vend x centaines de sacs à dos. Sa recette, en milliers d'euros, est $R(x)$. Sur la courbe de R , la tangente au point $A(1; 3)$ passe aussi par le point $B(3; 7)$.

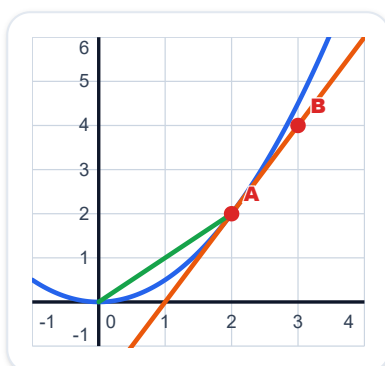
- Calculer $R'(1)$.
- Donner l'équation réduite de cette tangente.
- Les économistes appellent $R'(1)$ la « recette marginale ». Que rapporte, à peu près, une centaine de sacs de plus quand on en vend déjà cent ?



11 Une pierre qui tombe

On lâche une pierre du haut d'une falaise. La distance parcourue, en dizaines de mètres, est $d(t)$, où t est le temps en secondes. Sur le dessin : la courbe de d , la tangente en A (orange) et la corde qui joint l'origine à A (verte).

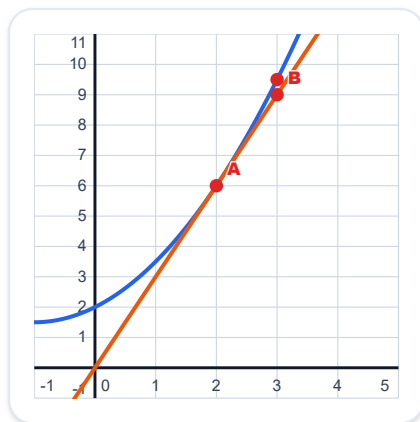
- Calculer $d'(2)$ avec les points A et B : c'est la vitesse INSTANTANÉE de la pierre à 2 s. La donner en m/s, puis en km/h.
- Calculer le coefficient directeur de la corde verte : c'est la vitesse MOYENNE entre 0 et 2 s. Comparer.



12 Le coût marginal

Un fabricant produit q centaines de vélos. Son coût, en milliers d'euros, est $C(q)$. La tangente à la courbe de C en A passe par B .

- Calculer $C'(2)$.
- Quand on fabrique déjà 200 vélos, combien coûte, à peu près, une centaine de vélos de plus ? Et un vélo ?
- En réalité, $C(3) = 9,5$. Calculer $C(3) - C(2)$ et comparer avec la réponse b).



13 Le marathonien

La distance parcourue par un marathonien, en km, est $d(t)$, où t est le temps en heures. On sait que $d(1) = 12$ et $d'(1) = 12$.

- Que signifie $d'(1)$?
- Estimer la distance parcourue au bout d'1 h 15 min.
- Donner l'équation réduite de la tangente au point $(1; 12)$. Que remarque-t-on ?

14 Le CO₂ de l'atmosphère

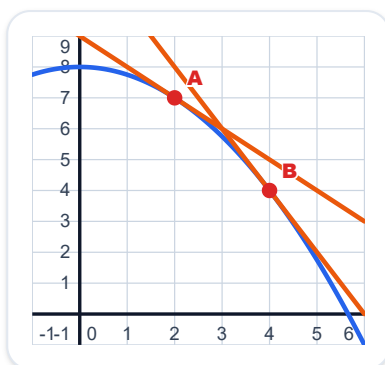
Dans un modèle arrondi, la concentration de CO₂ dans l'air est $C(t)$ ppm (parties par million), où t est l'année. On prend $C(2020) = 415$ et $C'(2020) = 2,5$.

- Quelle est l'unité de $C'(2020)$? Que signifie ce nombre ?
- Estimer $C(2024)$.
- Un article affirme : « en 2020, la concentration augmente de 2,5 % par an ». Qu'en penser ?

15 Le recul d'un glacier

Dans un modèle, la longueur d'un glacier des Alpes, en centaines de mètres, est $L(t)$, où t est le nombre de décennies depuis 1950.

- La tangente en A passe par $(3; 6)$, celle en B par $(5; 2)$. Calculer $L'(2)$ et $L'(4)$.
- Traduire ces deux nombres en mètres par an.
- Que dire du recul du glacier entre 1970 et 1990 ?



16 La puissance d'un radiateur

L'énergie consommée par un radiateur électrique, en kWh, est $E(t)$ au bout de t heures. La tangente à la courbe de E au point $A(2; 3)$ passe par $B(4; 6)$.

- Calculer $E'(2)$. En physique, $E'(t)$ est la PUISSANCE du radiateur, en kilowatts (kW).
- Dans ce modèle, le kWh coûte 0,20 €. Combien coûte, environ, une heure de chauffage de plus à ce moment-là ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de contrôle, avec ses questions qui s'enchaînent. Le nombre dérivé y devient une vitesse.

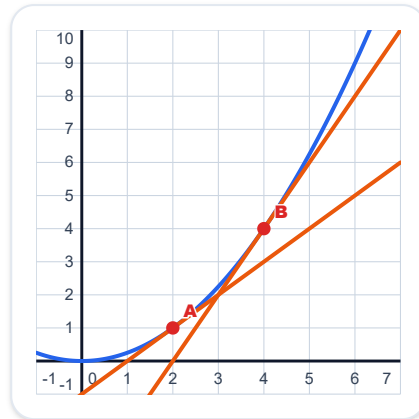
Rappel de cours

- Vitesse MOYENNE entre deux instants : le coefficient directeur de la corde. Vitesse INSTANTANÉE : celui de la tangente.
- Une tangente prolonge la vitesse d'un instant : elle prévoit bien tout près du point de contact, mal au loin.
- On répond avec l'unité, et on écrit $\approx$ quand la valeur est approchée.

17 Le départ d'un TGV

Un TGV quitte une gare. La distance parcourue, en km, est $x(t)$, où t est le temps en minutes. Les tangentes en A et en B sont tracées.

- Lire $x'(2)$ et $x'(4)$, en km par minute, puis les convertir en km/h.
- Calculer la vitesse moyenne du train entre $t = 0$ et $t = 4$. La comparer à $x'(2)$.
- Donner l'équation réduite de la tangente en B .
- En déduire une valeur approchée de la distance parcourue à $t = 4,5$.



18 L'atelier de vélos

Un atelier fabrique et vend q vélos par mois. Chaque vélo est vendu 500 € : la recette marginale vaut $R'(q) = 500$ euros. Le coût marginal est $C'(q) = 4q + 400$ euros.

- Calculer $C'(20)$ et $C'(40)$. Que signifient ces nombres ?
- Pour $q = 20$, puis pour $q = 40$, fabriquer un vélo de plus fait-il gagner ou perdre de l'argent ? Combien, environ ?
- Pour quelle production le coût marginal est-il égal à la recette marginale ? Les économistes disent que le bénéfice y est maximal.

19 La température en montagne

En montagne, la température baisse quand on monte. Un ballon-sonde mesure la température $T(z)$, en °C, à l'altitude z , en km. La tangente à la courbe de T au point $A(2; 7)$ passe par $B(4; -6)$.

- Calculer $T'(2)$. Quelle est son unité ?
- Donner l'équation réduite de cette tangente.
- En déduire une estimation de la température à 2,4 km d'altitude.
- Les météorologues retiennent une baisse moyenne d'environ 6,5 °C par kilomètre d'altitude. La mesure est-elle cohérente ?

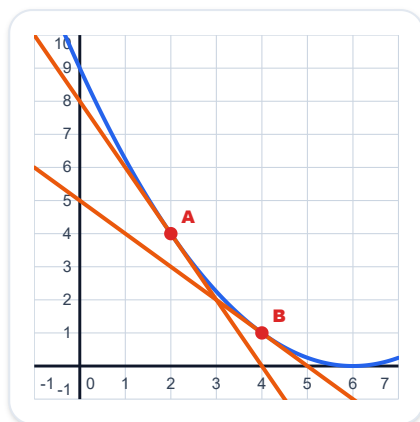
20 La cuve d'eau de pluie

Une cuve récupère l'eau de pluie pour arroser un jardin. On ouvre le robinet : le volume d'eau restant, en hectolitres ($1 \text{ hL} = 100 \text{ L}$), est $V(t)$, où t est le temps en minutes. Les tangentes en A et en B sont tracées.

a) Lire $V'(2)$ et $V'(4)$. Les traduire en litres par minute.

b) Pourquoi ces nombres sont-ils négatifs ? Que devient le débit ?

c) Un jardinier raisonne ainsi : « à $t = 2$, il reste 400 L, et l'eau s'écoule à 200 L par minute ; la cuve sera donc vide à $t = 4$ ». Où lit-on son raisonnement sur le dessin ? Pourquoi a-t-il tort ?



Corrigés : nombre dérivé et tangente, 20 exercices

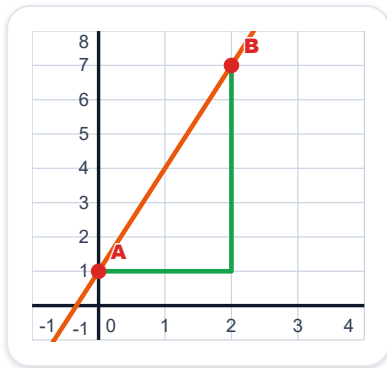
Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. $f'(0)$ est le coefficient directeur de la tangente (AB) :

$$f'(0) = \frac{7-1}{2-0} = \frac{6}{2} = 3.$$

Sur le dessin, l'escalier vert : on avance de 2, on monte de 6. Pour un pas de 1, on monte donc de 3.

⚠ En haut les ordonnées, en bas les abscisses, et DANS LE MÊME ORDRE : B moins A en haut comme en bas.

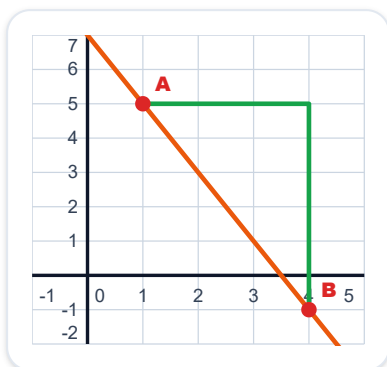


2. a) $g'(1) = \frac{-1-5}{4-1} = \frac{-6}{3} = -2.$

b) La tangente a une équation de la forme $y = -2x + p$. Elle passe par $A(1; 5)$: $5 = -2 \times 1 + p$, donc $p = 7$.

C'est la droite $y = -2x + 7$. ✓ Avec B : $-2 \times 4 + 7 = -1$.

⚠ $-1 - 5 = -6$: on garde le signe moins. Sur l'escalier, on avance de 3 et on DESCEND de 6.



3. $d'(2)$ est une vitesse : l'unité de d (le kilomètre) PAR unité de t (l'heure).

$d'(2) = 25$ signifie : au bout de 2 heures, la cycliste roule à 25 km/h. C'est ce qu'affiche son compteur à cet instant.

⚠ Ce n'est ni la distance parcourue, ni sa vitesse moyenne depuis le départ : c'est sa vitesse À CET INSTANT, dite instantanée.

★ Le tableau : à 25 km/h, en 6 minutes (0,1 h), elle parcourt environ $25 \times 0,1 = 2,5$ km.

4. Près de 3, la courbe se confond presque avec sa tangente : quand x varie de h , $f(x)$ varie d'environ $f'(3) \times h$.

$$f(3,1) \approx 10 + 4 \times 0,1 = 10,4.$$

Pour 2,9, on RECULE de 0,1 : $h = -0,1$, et $f(2,9) \approx 10 + 4 \times (-0,1) = 9,6$.

⚠ Ce sont des valeurs APPROCHÉES : on écrit $\approx$, pas $=$.

5. a) $A(2; 2)$ et $B(3; 4)$.

b) $f'(2) = \frac{4-2}{3-2} = 2.$

c) $y = 2x + p$, et A est sur la tangente : $2 = 2 \times 2 + p$, donc $p = -2$. La tangente a pour équation $y = 2x - 2$.

✓ Avec B : $2 \times 3 - 2 = 4$.

★ On choisit des points sur des NŒUDS du quadrillage : là, la lecture est exacte.

6. Le coefficient directeur de la tangente est $-0,5$: $f'(4) = -0,5$.

Le point de contact est à la fois sur la courbe et sur la tangente : $f(4) = -0,5 \times 4 + 3 = -2 + 3 = 1$.

⚠ $f'(4)$ n'est pas 3 : 3 est l'ordonnée à l'origine de la tangente, pas sa pente.

7. $C'(200)$ est en euros PAR baguette.

Quand on fabrique déjà 200 baguettes, en fabriquer une de plus coûte environ 0,30 €. C'est le COÛT MARGINAL.

⚠ Ce n'est ni le coût total, ni le coût moyen d'une baguette : c'est le coût de la baguette SUPPLÉMENTAIRE.

★ Le tableau : 10 baguettes de plus coûtent environ $10 \times 0,3 = 3$ €.

8. a) $m'(6)$ est en kg PAR semaine : à 6 semaines, le bébé prend environ 0,2 kg, soit 200 g, par semaine.

b) Une semaine plus tard : $m(7) \approx 5 + 0,2 \times 1 = 5,2$ kg.

⚠ $m'(6)$ n'est pas une masse : 0,2 kg, c'est ce que le bébé GAGNE par semaine, pas ce qu'il pèse.

9. Un village pendant l'exode rural

a) $t = 2$: deux décennies après 1940, soit en 1960. $P(2) = 5$ centaines : le village a 500 habitants.

b) Le coefficient directeur de la tangente, c'est le nombre dérivé : -3 . Il est négatif : la population DIMINUE.

c) Près de 2, la courbe se confond presque avec sa tangente : quand t augmente de 0,1, $P(t)$ varie d'environ $-3 \times 0,1 = -0,3$ centaine.

Le village perd donc environ 30 habitants en un an : ils partent pour la ville.

★ C'est le sens du nombre dérivé : une VITESSE. $P'(2) = -3$ se lit « moins 300 habitants par décennie », au rythme de 1960.

⚠ Ce n'est qu'une approximation : plus on s'éloigne de 1960, moins la tangente colle à la courbe.

10. La recette d'une entreprise

a) $R'(1)$ est le coefficient directeur de la tangente, qui passe par A et B :

$$R'(1) = \frac{7-3}{3-1} = \frac{4}{2} = 2.$$

b) La tangente a une équation de la forme $y = 2x + p$. Elle passe par $A(1; 3)$: $3 = 2 \times 1 + p$, donc $p = 1$.

C'est la droite $y = 2x + 1$. ✓ Avec B : $2 \times 3 + 1 = 7$.

c) $R'(1) = 2$ milliers d'euros par centaine de sacs : une centaine de sacs de plus rapporte environ 2 000 euros, soit 20 euros par sac.

⚠ Dans le quotient, les ordonnées en haut, les abscisses en bas, DANS LE MÊME ORDRE : $\frac{7-3}{3-1}$, pas $\frac{7-3}{1-3}$.

11. Une pierre qui tombe

a) $A(2; 2)$ et $B(3; 4)$: $d'(2) = \frac{4-2}{3-2} = 2$ dizaines de mètres par seconde, soit 20 m/s.

En km/h : $20 \times 3,6 = 72$ km/h.

b) La corde va de $(0; 0)$ à $A(2; 2)$: son coefficient directeur vaut $\frac{2-0}{2-0} = 1$ dizaine de mètres par seconde, soit 10 m/s.

À 2 s, la pierre va DEUX fois plus vite que sa vitesse moyenne depuis le départ : elle accélère.

★ Vitesse moyenne : la pente de la corde. Vitesse instantanée : la pente de la tangente.

⚠ La pierre a parcouru 20 m en 2 s, mais elle ne va pas à 10 m/s à l'instant 2 : elle va déjà à 20 m/s.

12. Le coût marginal

a) $A(2; 6)$ et $B(3; 9)$: $C'(2) = \frac{9-6}{3-2} = 3$.

b) $C'(2) = 3$ milliers d'euros par centaine de vélos : une centaine de plus coûte environ 3 000 €, soit 30 € par vélo.

c) $C(3) - C(2) = 9,5 - 6 = 3,5$: la centaine supplémentaire coûte en réalité 3 500 €.

Le coût marginal en est une APPROXIMATION : sur le dessin, en $x = 3$, la courbe passe un peu au-dessus de sa tangente.

★ Plus l'écart est petit, meilleure est l'approximation : pour un seul vélo de plus, elle est excellente.

13. Le marathonien

a) $d'(1) = 12$ km/h : au bout d'une heure, le coureur court à 12 km/h.

b) 1 h 15 min = 1,25 h : on avance de 0,25.

$d(1,25) \approx 12 + 12 \times 0,25 = 15$ km.

c) La tangente a pour équation $y = 12t + p$ et passe par $(1; 12)$: $12 = 12 \times 1 + p$, donc $p = 0$.

C'est la droite $y = 12t$: elle passe par l'ORIGINE. C'est la course d'un coureur qui aurait tenu 12 km/h depuis le départ.

⚠ 1 h 15 min ne fait pas 1,15 h : un quart d'heure, c'est 0,25 h.

14. Le CO₂ de l'atmosphère

a) $C'(2020)$ est en ppm PAR AN : en 2020, la concentration augmente d'environ 2,5 ppm chaque année.

b) Quatre ans plus tard : $C(2024) \approx 415 + 2,5 \times 4 = 425$ ppm.

c) L'article confond deux choses : 2,5 ppm n'est pas 2,5 %.

En pourcentage : $\frac{2,5}{415} \approx 0,006$, soit environ 0,6 % par an.

⚠ Le nombre dérivé a l'unité de la grandeur (des ppm) par unité de temps : ce n'est pas un pourcentage.

15. Le recul d'un glacier

a) $L'(2) = \frac{6-7}{3-2} = -1$ et $L'(4) = \frac{2-4}{5-4} = -2$.

b) $L'(2) = -1$ centaine de mètres par décennie : en 1970, le glacier recule de 100 m en dix ans, soit 10 m par an.

$L'(4) = -2$: en 1990, il recule de 200 m par décennie, soit 20 m par an.

c) Le recul s'ACCÉLÈRE : en vingt ans, sa vitesse a doublé.

⚠ Les deux nombres dérivés sont négatifs : le glacier RACCOURCIT. Plus le nombre est négatif, plus il recule vite.

16. La puissance d'un radiateur

a) $E'(2) = \frac{6-3}{4-2} = \frac{3}{2} = 1,5$.

$E'(2)$ est en kWh PAR heure, c'est-à-dire en kilowatts : à cet instant, la puissance du radiateur est 1,5 kW.

b) En une heure, il consomme environ 1,5 kWh, qui coûtent $1,5 \times 0,20 = 0,30$ €.

★ La puissance est la vitesse à laquelle l'énergie est consommée : c'est le nombre dérivé de l'énergie.

⚠ Le kW mesure une puissance, le kWh une énergie : ce sont deux grandeurs différentes.

17. Le départ d'un TGV

a) En $A(2; 1)$, la tangente passe par $(3; 2)$: $x'(2) = 1$ km par minute. En une heure : $1 \times 60 = 60$ km/h.

En $B(4; 4)$, elle passe par $(5; 6)$: $x'(4) = 2$ km par minute, soit $2 \times 60 = 120$ km/h.

b) Entre 0 et 4 min, le train parcourt 4 km : sa vitesse moyenne est $\frac{4}{4} = 1$ km par minute, soit 60 km/h.

C'est exactement $x'(2)$: ici, la vitesse moyenne sur $[0; 4]$ est la vitesse instantanée au milieu.

c) $y = 2t + p$ passe par $B(4; 4)$: $4 = 2 \times 4 + p$, donc $p = -4$. La tangente a pour équation $y = 2t - 4$.

d) Près de 4, la courbe colle à sa tangente : $x(4,5) \approx 2 \times 4,5 - 4 = 5$ km.

⚠ La vitesse moyenne (60 km/h) cache l'accélération : à $t = 4$, le train roule déjà deux fois plus vite.

★ Pour passer des km par minute aux km/h, on multiplie par 60.

18. L'atelier de vélos

a) $C'(20) = 4 \times 20 + 400 = 480$ et $C'(40) = 4 \times 40 + 400 = 560$.

Quand l'atelier fabrique 20 vélos, un vélo de plus coûte environ 480 € ; à 40 vélos, environ 560 €.

b) À 20 vélos : le vélo de plus rapporte 500 € et coûte environ 480 € : on GAGNE environ $500 - 480 = 20$ €.

À 40 vélos : il rapporte 500 € et coûte environ 560 € : $500 - 560 = -60$, on PERD environ 60 €.

c) $4q + 400 = 500$ donne $4q = 100$, donc $q = 25$.

À 25 vélos par mois, le vélo suivant ne rapporte plus rien : c'est la production qui rend le bénéfice maximal.

⚠ Le coût marginal AUGMENTE avec la production (heures supplémentaires, machines usées) : c'est lui qui finit par manger le gain.

★ Le tableau le résume : le gain d'un vélo de plus passe de positif à négatif, et il s'annule à 25.

vélos par mois	20	25	40
gain d'un vélo de plus (€)	20	0	-60

19. La température en montagne

a) $T'(2) = \frac{-6 - 7}{4 - 2} = \frac{-13}{2} = -6,5 \text{ °C par km.}$

À 2 km d'altitude, la température baisse d'environ 6,5 °C par kilomètre de montée.

b) $y = -6,5z + p$ passe par $A(2; 7)$: $7 = -6,5 \times 2 + p$, soit $7 = -13 + p$, donc $p = 20$.

La tangente a pour équation $y = -6,5z + 20$.

c) $T(2,4) \approx -6,5 \times 2,4 + 20 = 4,4 \text{ °C.}$

d) Oui : -6,5 °C par km, c'est exactement la baisse moyenne retenue.

⚠ -6 - 7 = -13, pas -1 : les deux ordonnées sont de part et d'autre de 0.

★ C'est pourquoi il peut neiger au sommet quand il pleut dans la vallée.

★ Sur le dessin, l'escalier vert : on avance de 2 km, on DESCEND de 13 °C.

20. La cuve d'eau de pluie

a) En $A(2; 4)$, la tangente passe par $(3; 2)$: $V'(2) = -2 \text{ hL par minute, soit } -200 \text{ L par minute.}$

En $B(4; 1)$, elle passe par $(5; 0)$: $V'(4) = -1 \text{ hL par minute, soit } -100 \text{ L par minute.}$

b) Ils sont négatifs parce que la cuve se VIDE : le volume diminue.

Le débit, lui, baisse : 200 L par minute à $t = 2$, puis 100 L par minute à $t = 4$. Moins il reste d'eau, moins elle pousse.

c) Le jardinier suit la TANGENTE en A : elle coupe l'axe des abscisses en $t = 4$.

Mais la courbe s'aplatit : l'eau coule de moins en moins vite, et la cuve n'est vide qu'à $t = 6$.

⚠ Une tangente prolonge la vitesse d'un instant : elle ne prévoit bien que tout près du point de contact.